



Protocolo TCP

Redes de Computadores

Aula 14/40

Rede

Man

Mac

Tcp

Conceito

TCP (RFC 9293) é orientado a conexão, confiável e mantém a ordem dos dados. É como uma ligação telefônica: os dois lados estabelecem a chamada antes de falar. O cabeçalho tem de 20 a 60 bytes, incluindo portas, números de sequência e confirmação (32 bits cada), flags de controle (SYN para iniciar, ACK para confirmar, FIN para encerrar, RST para resetar) e janela (16 bits, para controle de fluxo). A conexão começa com o handshake de 3 vias: cliente envia SYN, servidor responde SYN-ACK, cliente confirma com ACK. O controle de congestionamento evita sobrecarregar a rede: Tahoe e Reno foram os primeiros, Cubic e o padrão no Linux e BBR e do Google.

Cliente

Servidor

SYN (seq=X)

SYN-ACK

ACK

3-Way Handshake



Atividade Prática

Capture TCP handshake com Wireshark (filtro `tcp.port==80`). SYN (`seq=X`), SYN-ACK (`seq=Y`, `ack=X+1`), ACK (`seq=X+1`, `ack=Y+1`).



Pesquisa

Pesquise congestionamento TCP: Tahoe, Reno, Cubic (padrao Linux), BBR (Google). Compare detecção de perda. Qual padrao atual?



Requisitos

Wireshark: `wireshark --version` . Instalar em <https://wireshark.org>.